¿Puede una búsqueda DV+jets restringir nuestro escalar de larga vida?

Reutilizar una búsqueda pública de ATLAS para $gg \to h^* \to SS$

Estado real de la reproducción y camino hacia el 2HDM

Señal

- S se produce en pares mediante un Higgs SM-like fuera de masa.
- Si S decae dentro del tracker, sus productos cargados pueden formar un vértice desplazado (DV).

Pregunta

- ¿Qué fracción de nuestros eventos pasa una selección DV+jets?
- ¿En qué canales y vidas medias puede aportar una restricción?

Hoy: entendemos y ejecutamos la infraestructura; aún no reproducimos el cutflow con eventos propios.

Qué significa hacer un recast aquí

eventos de señal $\longrightarrow$ **recast público** $\longrightarrow$ $A \times \epsilon$ $\longrightarrow$ **rendimiento**

Sí permite

- estimar aceptación y eficiencia para una señal nueva;
- comparar cutflows contra referencias publicadas;
- combinar después con σ, luminosidad y BR.

No equivale a

- la reconstrucción completa de ATLAS;
- validar física solo porque el código compila;
- corregir un cutflow con un factor K.

La tasa normaliza el resultado; no mueve eventos entre cortes.

Cómo aparece el vértice desplazado

Pythia: posición de decaimiento

↓

tracks cargados y d_0

↓

DV: R_{xy}, n_{trk}, m_{DV}

El análisis exige al menos un DV que cumpla:

1. región fiducial y $R_{xy} > 4$ mm;
2. al menos un track con $|d_0| > 2$ mm;
3. ≥ 5 productos cargados seleccionados;
4. $m_{\mathrm{DV}} > 10$ GeV;
5. eficiencias parametrizadas de ATLAS.

La población radial depende de $\beta\gamma c\tau$.

Los tracks y la posición de decaimiento forman el DV.

Qué función cumplen los jets

A nivel de evento

- activan el trigger y definen las regiones de señal;
- pueden venir de ISR;
- pueden venir de $S \to b\bar{b}$, gg o bosones hadrónicos.

A nivel de vértice

- el desplazamiento no está "dentro del jet";
- lo prueban la posición del decaimiento y los tracks;
- muchos jets no garantizan un DV aceptado.

Los jets permiten registrar y seleccionar el evento; los tracks forman el DV.

Qué hicimos hasta ahora

1. **Congelamos** una versión identificable del recast público.
2. **Instalamos y verificamos** Pythia, FastJet y MadGraph.
3. **Compilamos y ejecutamos** las comprobaciones técnicas del análisis.
4. **Convertimos** el resultado upstream distribuido en un cutflow estructurado y comparable.

Interpretación correcta

La infraestructura está lista para producir una reproducción, pero todavía no hemos generado las tres muestras ni obtenido un cutflow local.

Compilar, parsear y verificar la referencia son logros técnicos; **no son todavía un resultado físico reproducido**.

Por qué usamos primero `strong-bm1`

Qué significa el nombre

- `bm1`: benchmark 1;
- `strong`: producción fuerte de pares de gluinos;
- el neutralino es el LLP de la referencia SUSY.

Por qué nos sirve

- está distribuido con el recast público;
- comprueba la cadena antes de cambiar el LLP;
- gluino y neutralino **no pertenecen** a nuestro modelo.

$$pp \to \tilde{g}\tilde{g} + 0/1/2 \text{ partones} \to \text{neutralinos LLP} \to \text{DV+jets}$$

La referencia SUSY es un test de control; después la señal física será el escalar S.

Tres objetivos relacionados, pero distintos

1. Validar el recast

Reproducir estadísticamente `strong-bm1` con la implementación pública intacta.

2. Reproducir el paper

Ejecutar un benchmark escalar documentado de arXiv:2606.01681.

3. Reinterpretar el 2HDM

Usar nuestros puntos, eventos, σ, vidas medias y BR para calcular $A \times \epsilon$.

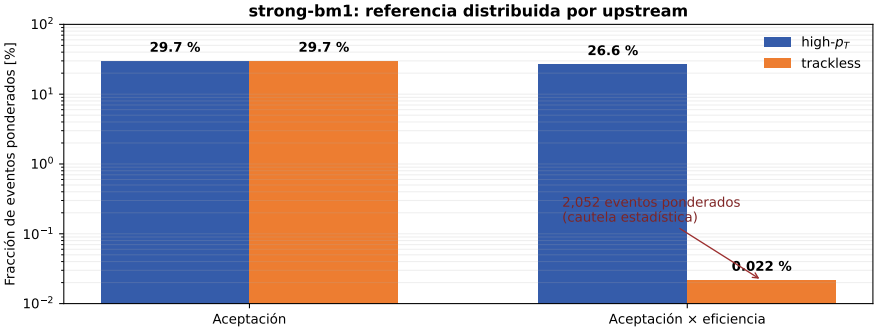
Cada etapa valida una pregunta nueva; ninguna puede sustituir a la anterior.

Qué podemos y qué no podemos reproducir

Validado localmente	Checkout congelado; compilación, linking y smoke técnico; parser y arquitectura de comparación.
Referencia extraída	Cutflow y $A \times \epsilon$ de `strong-bm1`; configuración parcialmente documentada. No son números producidos localmente.
Reconstruible	SLHA propio y explícito; nuevas semillas; 0/1/2 partones; lifetime, decays y BR documentados; reproducción estadística.
No recuperable exactamente	SLHA histórico, tres LHE y seeds originales si no fueron publicados; activos privados; identidad bit a bit.

No podemos repetir bit a bit la ejecución histórica, pero sí construir una reproducción estadística independiente y auditable.

Qué significa el resultado upstream



Referencia upstream; aún no reproducida localmente

Cada barra es acumulativa. Ambas ramas llegan a $\sim 30\%$ de aceptación; la gran diferencia aparece al aplicar las eficiencias finales.

Qué aporta el paper escalar y qué falta

El paper especifica

- $gg \to h^* \to SS$ y el modelo fenomenológico;
- rango y benchmarks de masa/lifetime;
- MG5 $\to$ Pythia $\to$ recast;
- selección DV, cutflows y límites.

Podemos reconstruir

- un UFO equivalente desde las ecuaciones;
- cards propias y versionadas;
- widths/BR y muestras nuevas;
- un benchmark estadístico independiente.

Necesitaremos decidir

- implementación exacta del modelo;
- versión/configuración y seeds;
- benchmark inicial y tolerancia;
- tratamiento de piezas no publicadas.

La metodología y los puntos documentados son reproducibles; los archivos privados y la ejecución exacta no están garantizados.

Paquete A/B que puede correrse desde ahora

Input común	A: original	B: modificada
$m_S = 250$ GeV $c\tau = 5.1$ mm PDG 9900035 mismo SLHA y mismo LHE toy	Umbrales trackless publicados requisito de jets desplazados eficiencia de evento $\times$ vértice	Umbrales 90/65/55 GeV sin requisito adicional de jet desplazado sólo eficiencia de vértice

Qué está listo

Cards SLHA/Pythia, generador LHE determinista, parche configurable del C++, proxy de Table II y comandos A/B reproducibles.

El LHE toy valida conexiones y formatos; no representa todavía la cinemática física de $gg \to h^* \to SS$.

A/B de orden de magnitud anclado al paper

Benchmark escalar	ϵ_A original	ϵ_B modificada	σ_A para 3 eventos
100 GeV, $c\tau = 290$ mm	2.1×10^{-3}	1.5×10^{-2}	10.3 fb
170 GeV, $c\tau = 55$ mm	1.2×10^{-2}	5.5×10^{-2}	1.80 fb
250 GeV, $c\tau = 5.1$ mm	2.9×10^{-2}	1.1×10^{-1}	0.74 fb

Con $\mathcal{L} = 139$ fb^{-1} y $N_{\mathrm{sig}} = 3$:

$$\sigma_3 \simeq \frac{0.0216}{\epsilon} \text{ fb}.$$

Lectura

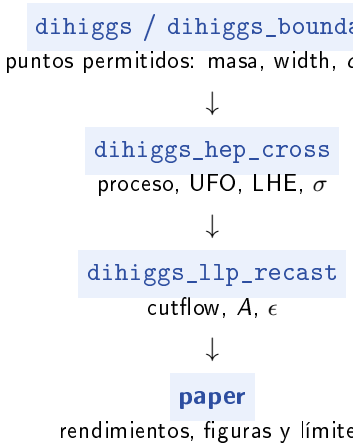
El proxy identifica qué masas, vidas y tasas merecen simulación completa. A usa la búsqueda Run 2; B es una estrategia prospectiva, no una exclusión de ATLAS.

Aplicación a nuestros canales

Canal de S	Actividad hadrónica	DV multitrack	Utilidad esperada
$b\bar{b}$	alta	sí	**alta**
gg	alta tras hadronización	sí	**alta**
WW/ZZ hadrónico	alta	sí	**alta**
$Z\gamma$, $Z \to q\bar{q}$	media	condicional	**posible, no validada**
$\gamma\gamma$	baja	no natural	baja

- El fotón no forma el DV; en $Z\gamma$ lo formaría el componente hadrónico del Z.
- El toy detector puede tratar fotones de forma problemática.
- Este recast no reemplaza una búsqueda dedicada de fotones no prompt.

Cómo encaja en el proyecto y cuál es el próximo resultado



Próximo resultado verificable

1. reconstruir `strong-bm1` con configuración documentada;
2. generar las tres muestras;
3. obtener un cutflow local;
4. compararlo explícitamente con la referencia.

Tres decisiones

1. ¿aprobamos la reconstrucción documentada?
2. ¿qué tolerancia define una reproducción suficiente?
3. ¿cuál será el primer benchmark escalar completo?